

Ejercicios PEC 2 M.P.

Inferencia en redes bayesianas

por Jaime Ciriaco Beaumont

Yo, Jaime Ciriaco Beaumont, prometo por mi honor que he realizado estos ejercicios personalmente, sin consultar las respuestas de otros estudiantes y sin utilizar herramientas de IA generativa.

Ejercicio 2.1

Sea la red bayesiana de 6 variables binarias dada por los enlaces $\{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow F, D \rightarrow F, D \rightarrow G\}$ y las siguientes probabilidades:

$$\begin{aligned}P(+a) &= 0'2, \\P(+b|+a) &= 0'8, \quad P(+b|\neg a) = 0'1, \\P(+c|+a) &= 0'75, \quad P(+c|\neg a) = 0'25, \\P(+d|+b) &= 0'6, \quad P(+d|\neg b) = 0'1, \\P(+f|+c, +d) &= 0'8, \quad P(+f|+c, \neg d) = 0'6, \quad P(+f|\neg c, +d) = 0'5, \quad P(+f|\neg c, \neg d) = 0, \\P(+g|+d) &= 0'4, \quad P(+g|\neg d) = 0'1.\end{aligned}$$

Ejercicio 2.1.1

Hay que calcular, en base a la red bayesiana anterior, sus enlaces y probabilidades dadas, $P(+b \mid +a, +f, -g)$ con la técnica de eliminación de variables.

Empezaré calculando las variables presentes y ausentes marginales que cumplan las condiciones a de “+a,+f, -g” lo cual me ahorrará tiempo en el cálculo consiguiente de las independencias sugeridas por el ejercicio:

B	P(B -A)
+b	0.1
-b	0.9

C	P(C -A)
+c	0.25
-c	0.75

D B	+d	-d
+b	0.6	0.4
-b	0.1	0.9

F C,D	+d	-d
+c	0.8	0.6
-c	0.5	0

D	P(-g D)
+d	0.6
-d	0.9

Vamos primero a eliminar la variable C multiplicando las tablas donde aparece la variable y sumándole sobre ella:

D	Operación
+d	$0.25 * 0.8 + 0.75 * 0.5 = 0.575$
-d	$0.25 * 0.6 + 0.75 * 0 = 0.15$

Repetimos el mismo proceso con la D donde con la misma estructura nos da:

D	Operación
+d	0.261
-d	0.156

Ya hemos “eliminado” las variables que no nos interesan y ahora procedemos a introducir la tabla de la variable B y normalizar donde multiplicamos $P(B|A)$:

B	Operación con valor no normalizado
+b	0.0261
-b	0.1404

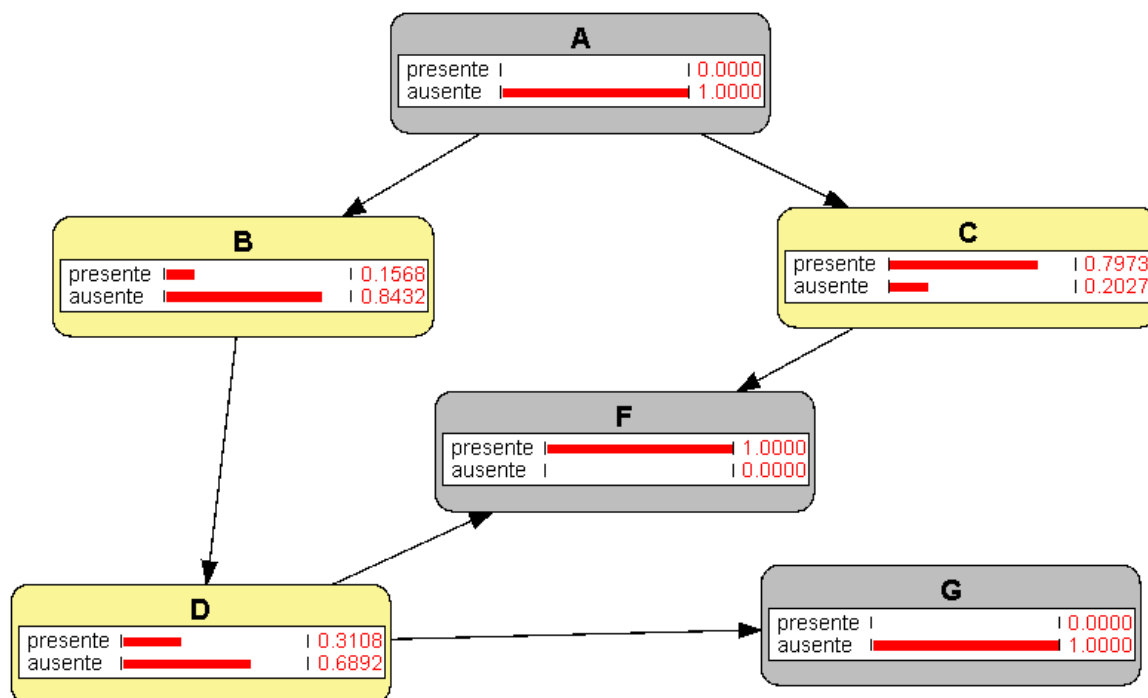
Con estos valores sacamos que la constante de normalización es $z = 0.0261 + 0.1404 = 0.1665$

Solo nos resta dividir el valor proporcional de b existiendo por la constante de normalización para sacar aproximadamente cuando ocurre que $P(+b \mid +a,+f, -g)$

$$P(+b \mid +a,+f, -g) \approx 0.0261 / 0.1665 = 0.1568 \approx 0.157$$

Ejercicio 2.1.2

La siguiente imagen plantea el mismo sistema establecido en el ejercicio 2.1.1 dentro de una red simulada de OpenMarkov, con su modo inferencia activado y fijando los hallazgos:



Ejercicio 2.2

En este apartado trataremos de resolver teóricamente, con diferentes métodos al usado en la 2.1, las inferencias en redes bayesianas:

Ejercicio 2.2.1

Primero se nos pide explicar cómo desarrollar el cálculo de la probabilidad anterior mediante el método del muestreo lógico:

La idea principal de este método es generar muestras completas de todas las variables de la red siguiendo el orden causal del grafo, es decir, empezando por los nodos sin padres y continuando hacia los nodos descendientes (Más o menos como quedó en la distribución de mi OpenMarkov).

En cada iteración se genera una muestra asignando valores a todas las variables del modelo, por ejemplo a A, B, C, D, F y G, respetando las probabilidades condicionadas del grafo.

Una vez generado el muestreo, se comprueba si se cumplió la evidencia observada en el ejercicio donde la variable A y G están ausentes y la variable F presente. Si la muestra cumple estas condiciones, se acepta y en caso contrario, se rechaza y no se tiene en cuenta para el cálculo final.

Repitiendo este proceso varias veces, la probabilidad buscada se estima como la frecuencia relativa de las muestras aceptadas en las que aparece B (presente) o dicho de forma más sencilla, la probabilidad serán las muestras aceptadas con el hallazgo presente de B dividido por todas las muestras aceptadas

Ejercicio 2.2.2

Como segundo apartado, se nos pide nuevamente explicar cómo desarrollar el cálculo de la probabilidad anterior mediante el método de la ponderación por verosimilitud:

En este método, las variables de evidencia se fijan desde un principio, por lo que no se generan valores aleatorios para ellas. Por lo que, se fijan directamente los valores demandados por la probabilidad a calcular: “-a, +f, -g”

A continuación, solo se muestrean las variables no observadas del modelo, siguiendo igualmente el orden causal del grafo y utilizando las tablas de probabilidad condicionada correspondientes.

Cada muestra generada recibe un “peso”, que se obtiene como la multiplicación de las probabilidades de la evidencia condicionadas a los valores de las variables padre en la muestra.

En este ejercicio, el peso de cada muestra dependerá de las probabilidades asociadas a la variable F en estado presente y a la variable G en estado ausente condicionadas a sus variables padre.

La probabilidad buscada se aproxima finalmente como una media ponderada, es decir, como la suma de los pesos de las muestras en las que ocurre el hallazgo de B presente, dividida entre la suma de los pesos de todas las muestras generadas.

Ejercicio 2.3

Sea la red bayesiana de 9 variables dada por los enlaces $\{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D, B \rightarrow F, C \rightarrow F, C \rightarrow G, D \rightarrow H, D \rightarrow I, F \rightarrow I, G \rightarrow I, F \rightarrow J, G \rightarrow J\}$. Indique detalladamente los pasos necesarios para calcular la probabilidad $P(+c|\neg i, +g)$ mediante eliminación de variables. [Se supone que conocemos las tablas de probabilidades condicionadas que definen la red: $P(a)$, $P(b|a)$, etc., pero en el enunciado no damos sus valores numéricos porque sólo queremos que explique cómo se calculan los potenciales.] Si lo desea, en cada método puede eliminar los nodos sumidero antes de iniciar la inferencia.

En este último ejercicio voy a presentar de forma esquemática (por pasos) de cómo desarrollaría esta inferencia “ $P(+c | \neg i, +g)$ ” en los 3 diferentes métodos solicitados: eliminación de variables, agrupamiento e inversión de arcos respectivamente:

Ejercicio 2.3.1

1. Se fija la evidencia o hallazgos: i está ausente y g presente
2. Se reducen las tablas afectadas por la evidencia.
3. Se elige un orden de eliminación (por ejemplo: H, J, D, F, B, A).
4. En cada paso se multiplican tablas y se suma la variable eliminada.
5. Se obtiene un potencial sobre C y se normaliza trabajando con la constante

Ejercicio 2.3.2

1. Se moraliza la red, eliminando dirección de enlaces y conectando los padres de un mismo nodo.
2. Se triangula el grafo, añadiendo enlaces necesarios para evitar rutas largas.
3. Se forman los cliques. agrupando las variables que quedan directamente relacionadas después de la triangulación.
4. Se construye el árbol de grupos conectando los cliques anteriormente establecidos a través de las variables que comparten entre sí.
5. Se lanzan mensajes entre los grupos hasta obtener la probabilidad marginal de la variable C.

Ejercicio 2.3.3

1. Se invierten enlaces que veamos del grado para acercar C a la probabilidad buscada
2. Cada inversión nos obliga, mediante Bayes, a recalcular las tablas de probabilidad.
3. Se eliminan nodos irrelevantes, los que no influyen en la variable C ni en la evidencia observada.
4. Se obtiene directamente la probabilidad marginal buscada.